

Tugas Besar Mata Kuliah:
Integrasi Aplikasi Enterprise

Sifat: Berkelompok (3-4 mahasiswa)

Judul:

- *Pengembangan Studi Kasus Sistem Terintegrasi Berbasis Microservices.*
- *Fokus ke backend saja tanpa frontend.*

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa mampu:

- Membangun sistem aplikasi enterprise yang modular dan terintegrasi.
- Menggunakan Docker untuk deployment berbasis container.
- Mengimplementasikan GraphQL untuk komunikasi data yang fleksibel

Spesifikasi Umum:

1. Teknologi yang digunakan:

- **Docker** (untuk containerisasi layanan)
- **RESTFul** (sebagai API layer untuk komunikasi data)
- **GraphQL:** dengan **backend framework** (Nodejs, Laravel, dll)
- **GraphQL:** dengan **Hasura**
- **Database:** Bebas (PostgreSQL / MongoDB / MySQL, sesuai kebutuhan)
- **Framework:** Bebas (Node.js, Spring Boot, Django, PHP, Laravel, dll)
- **Message broker:** Bebas (Redis, RabbitMQ, Kafka, dll)

2. Struktur Sistem:

- Sistem terdiri dari **beberapa layanan (microservices)**.
- **1 orang minimal 1 layanan** per kelompok.
- Database terpisah.

Deliverables (Output yang Wajib Diserahkan):

1. Dokumentasi Proyek (PDF) laporan yang memuat :

- Deskripsi project microservice yang dikerjakan.
- Deskripsi arsitektur sistem (dilengkapi diagram integrasi, komunikasi antar service, teknologi yang melekat pada project microservice yang dikerjakan)
- Link dokumentasi setiap service API yang dimiliki (Postman).
- Link github repo setiap service API
- Penjelasan fitur apa saja yang bisa di-provide oleh microservice yang telah dikembangkan. Dan bagaimana flow fitur itu berjalan menggunakan service yang ada di sistem yang telah dibangun.

2. Presentasi & Demo:

- Demo project microservices yang telah dikerjakan.
- Penjelasan masing-masing service API dan Flow Feature yang ada.

Timeline:

- **Minggu 14 & 15:** Progress report
- **Minggu 16:** Pengujian & presentasi tugas besar

Penilaian:

No	Aspek Penilaian	Skor Maks	Memenuhi (100%)	Standar (±70%)	Tidak Memenuhi (≤50%)
1	GraphQL Implementation	20	Skema lengkap, query efisien, dokumentasi jelas, implementasi backend manual dan juga hasura	Skema ada tapi query terbatas, dokumentasi minim, implementasi salah satu saja antara backend manual dan hasura.	Skema tidak jelas, query tidak berjalan, tidak implementasi sama sekali.
2	Docker Deployment	20	Semua service berjalan terpisah dalam container berbeda, setup bisa dijalankan	Ada beberapa service dalam 1 container, setup kurang rapi	Docker tidak berfungsi atau tidak digunakan
3	RESTFul dan Message Broker Implementation	25	Ada implementasi RESTFul dan Message Broker	Ada salah satu implementasi saja dari RESTFul atau Message Broker.	Tidak ada implementasi
4	Dokumentasi & Arsitektur	15	Ada diagram, deskripsi sistem & tools lengkap	Hanya ada sebagian (diagram/deskripsi saja)	Tidak ada dokumentasi atau sangat minim
5	Presentasi & Demo	20	Demo lancar, sistem dijelaskan dengan baik.	Demo kurang lancar, penjelasan kurang fokus.	Demo gagal atau tidak bisa dijelaskan.
Total Skor		100			